ВсОШ 1993, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

434. Из центра симметрии двух равных пересекающихся окружностей проведены два луча, пересекающие окружности в четырех точках, не лежащих на одной прямой. Докажите, что эти точки лежат на одной окружности. (*Л.Купцов*)

434. ***Первое решение.*** Пусть A_1 и A_2 — точки, лежащие на первой окружности, а B_1 и B_2 — точки, лежащие на второй окружности. Обратимся к ситуации, изображенной на рис. 189 (случай, изображенный на рис. 190 рассматривается аналогично).

Пусть точки A_3, B_3 и B_4 симметричны точкам B_2, A_1 и A_2 соответственно относительно точки O. По теореме о пересекающихся хордах $B_3O \cdot OB_1 = B_2O \cdot OB_4$, откуда $OA_1 \cdot OB_1 = OB_2 \cdot OA_2$, так как $B_3O = OA_1$ и $OB_4 = OA_2$. Это и означает, что точки A_1, B_1, B_2 и A_2 лежат на одной окружности.

Второе решение. В случае, показанном на рис. 189, $\overset{\frown}{B_2B_3} = \overset{\frown}{A_1A_3}$ в силу симметрии этих дуг относительно точки O. Поэтому $\angle A_3A_2A_1 =$

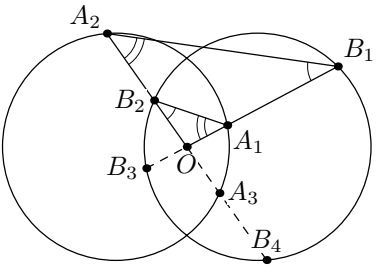


Рис. 189

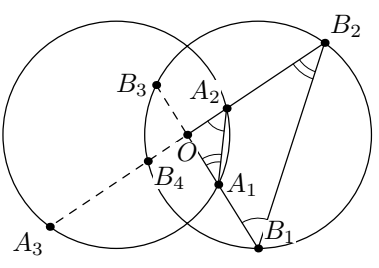


Рис. 190

$= \angle B_3B_1B_2$, т. е. отрезок A_1B_2 виден из точек B_1 и A_2 под одинаковым углом, следовательно, точки A_1, A_2, B_1 и B_2 лежат на одной окружности.

В случае, изображенном на рис. 190, $\overset{\smile}{B_2B_3} = \overset{\smile}{A_1A_3}$, $\angle A_3A_2A_1 = \angle B_3B_1B_2$, но $\angle A_1A_2B_2 = 180^\circ - \angle A_3A_2A_1$, поэтому $\angle B_3B_1B_2 + \angle A_1A_2B_2 = 180^\circ$.